a1

Algoritmo e Pensamento Computacional - Experiência Prática 1

HS

Hector Luan Marció da Gama CRUZ_EAD_Cst em Análise e Desenvolvimento de Sistemas_1A_20262

Passos de execução do algoritmo

- Iniciar o algoritmo e declarar as variáveis.
- Repetir o processo para três produtos.
- Ler nome e preços de cada produto.
- Comparar os preços anterior e atual.
- Identificar aumento, redução ou manutenção.
- Exibir os resultados de cada produto.
- Encerrar o algoritmo após as três análises.

Justificativa dos tipos de dados

O tipo real armazena preços com casas decimais, garantindo cálculos precisos. O tipo caractere armazena o nome do produto e sua situação. Usar inteiros nos preços causaria perda das casas decimais, comprometendo os cálculos e os resultados da análise.

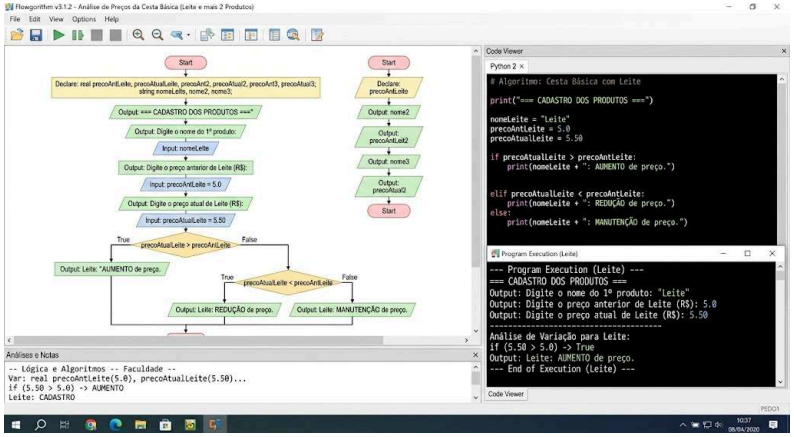
Lista de variáveis do pseudocódigo

- nomeProduto (Caractere): Armazenar o nome do produto
- precoAnterior (Real): Armazenar o preço do produto no mês anterior.
- precoAtual (Real): Armazenar o preço do produto no mês atual.
- variacao (Real): Calcular a diferença entre os preços.
- situacao (Caractere): Informar se houve aumento, redução ou manutenção do preço.
- contador (Inteiro): Controlar a análise dos três produtos.

Código do bloco de leitura

// --- CAPTURA DE DADOS DO PRODUTO (LEITE) --- escreval("=== CADASTRO DO PRODUTO ===") // Atribuição/Entrada do nome do produto nome1 <- "Leite" // Atribuição/Entrada do preço do mês anterior precoAnt1 <- 5.00 // Atribuição/Entrada do preço do mês atual precoAtual1 <- 5.50

Fluxograma do bloco de leitura



Código do bloco do cálculo

```
// --- CÁLCULO E EXIBIÇÃO DA VARIAÇÃO PERCENTUAL DO LEITE --- // Atribuição de dados do Leite nome1 <- "Leite" precoAnt1 <- 5.00 precoAtual1 <- 5.50 // Cálculo da variação percentual variacao <- ((precoAtual1 - precoAnt1) / precoAnt1) * 100 // Exibição dos resultados na tela escreval("==========================================") escreval("PRODUTO: ", nome1) escreval("Preço Anterior: R$ ", precoAnt1:4:2) escreval("Preço Atual: R$ ", precoAtual1:4:2) escreval("Variação: ", variacao:4:2, "%") // Condição para identificar o status da variação se (variacao > 0) entao escreval("Resultado: Houve um AUMENTO de ", variacao:4:2, "% no preço do ", nome1, ".") senao se (variacao < 0) entao escreval("Resultado: Houve uma REDUÇÃO de ", (variacao * -1):4:2, "% no preço do ", nome1, ".") senao escreval("Resultado: O preço do ", nome1, " permaneceu ESTÁVEL (0% de variação).") fimse fimse escreval("==========================================")
```

Fluxograma do bloco de cálculo

Ainda não preencheu as perguntas necessárias para gerar esta seção

Código do bloco de condicional

// --- ESTRUTURA DE DECISÃO PARA CLASSIFICAÇÃO DA SITUAÇÃO --- se (variacao > 0) entao situacao <- "AUMENTO" senao se (variacao < 0) entao situacao <- "QUEDA" senao situacao <- "ESTÁVEL" fimse fimse se (variacao > 0) entao: Verifica se o valor percentual foi positivo. Caso seja verdadeiro, classifica o cenário como AUMENTO (potencialmente abusivo para o órgão de defesa do consumidor). senao se (variacao < 0) entao: Caso não seja maior que zero, testa se é negativo. Sendo verdadeiro, classifica o movimento como QUEDA (redução de preço). senao: Se o valor não for nem maior nem menor que zero, significa que ele é exatamente igual a zero, atribuindo o status de ESTÁVEL (manutenção do preço).

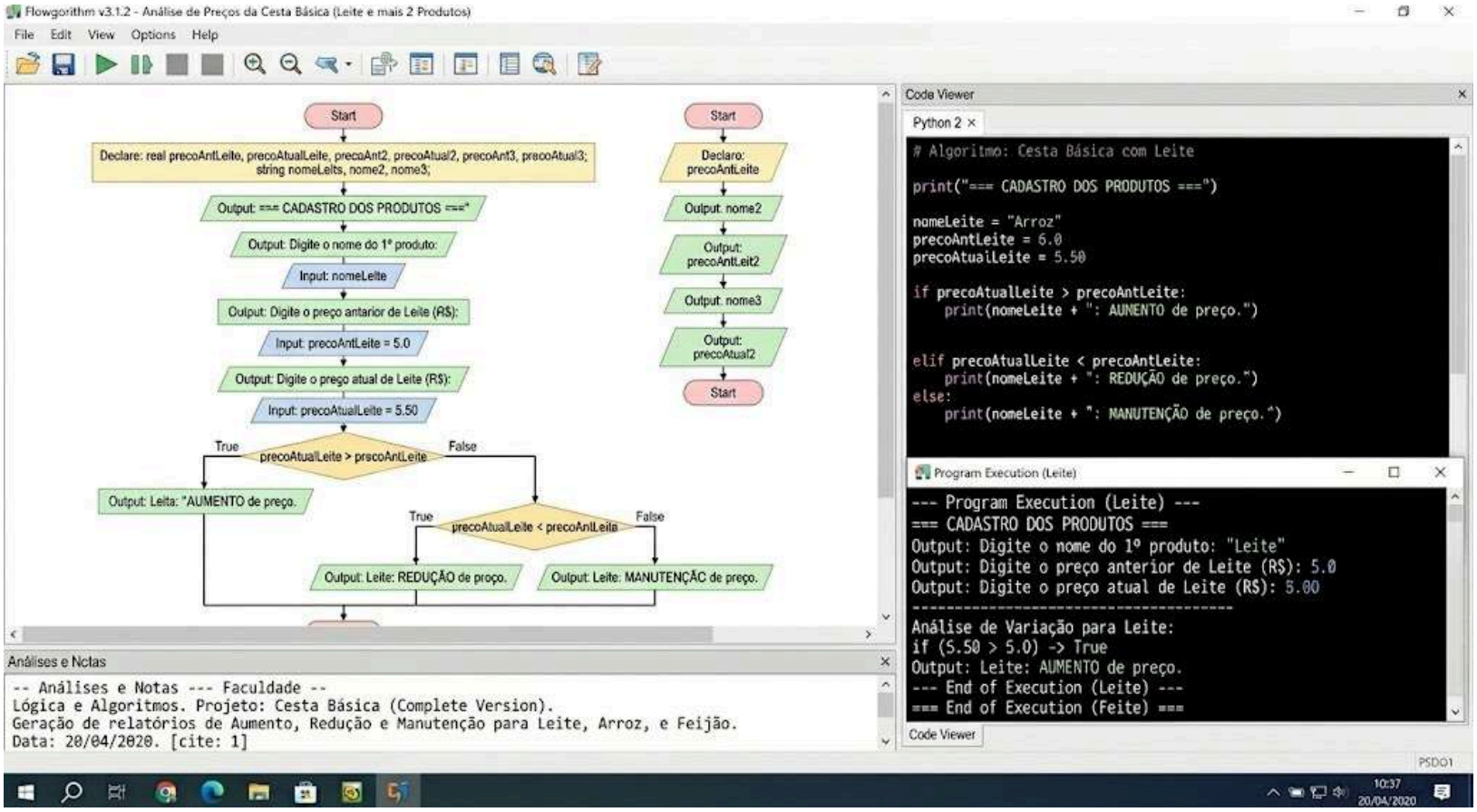
Fluxograma do bloco de condicional

Ainda não preencheu as perguntas necessárias para gerar esta seção

Código do bloco de exibição

```
algoritmo "AnalisePrecosCestaBasicaReal" var nome1, nome2, nome3: caractere precoAnt1, precoAnt2, precoAnt3, precoAtual1, precoAtual2, precoAtual3: real variacao1, variacao2, variacao3: real situacao1, situacao2, situacao3: caractere inicio // ========== // --- CADASTRO AUTOMATIZADO DE PRODUTOS REAIS --- // ========== // Produto 1 (Mantendo o exemplo do Leite)[cite: 5] nome1 <- "Leite Integral (1L)" precoAnt1 <- 5.00 precoAtual1 <- 5.50 // Produto 2 nome2 <- "Arroz Tipo 1 (5kg)" precoAnt2 <- 28.50 precoAtual2 <- 31.00 // Produto 3 nome3 <- "Feijão Carioca (1kg)" precoAnt3 <- 8.90 precoAtual3 <- 8.50 // ========== // --- PROCESSAMENTO (CÁLCULOS E DECISÕES) --- // ========== // --- Processamento Produto 1 --- variacao1 <- ((precoAtual1 - precoAnt1) / precoAnt1) * 100 se (variacao1 > 0) entao situacao1 <- "AUMENTO" senao se (variacao1 < 0) entao situacao1 <- "QUEDA" senao situacao1 <- "ESTÁVEL" fimse fimse // --- Processamento Produto 2 --- variacao2 <- ((precoAtual2 - precoAnt2) / precoAnt2) * 100 se (variacao2 > 0) entao situacao2 <- "AUMENTO" senao se (variacao2 < 0) entao situacao2 <- "QUEDA" senao situacao2 <- "ESTÁVEL" fimse fimse // --- Processamento Produto 3 --- variacao3 <- ((precoAtual3 - precoAnt3) / precoAnt3) * 100 se (variacao3 > 0) entao situacao3 <- "AUMENTO" senao se (variacao3 < 0) entao situacao3 <- "QUEDA" senao situacao3 <- "ESTÁVEL" fimse fimse // ========== // --- FASE DE SAÍDA (RELATÓRIO FINAL PARA ANÁLISE) --- // ========== escreval("==========") escreval(" RELATÓRIO DE ANÁLISE - CESTA BÁSICA ") escreval("==========") escreval("") // Relatório Produto 1 escreval("--- PRODUTO 1 ---") escreval("Nome do Produto: ", nome1) escreval("Preço Anterior: R$ ", precoAnt1:4:2) escreval("Preço Atual: R$ ", precoAtual1:4:2) escreval("Variação (%): ", variacao1:4:2, "%") escreval("Situação: ", situacao1) escreval("----------") // Relatório Produto 2 escreval("--- PRODUTO 2 ---") escreval("Nome do Produto: ", nome2) escreval("Preço Anterior: R$ ", precoAnt2:4:2) escreval("Preço Atual: R$ ", precoAtual2:4:2) escreval("Variação (%): ", variacao2:4:2, "%") escreval("Situação: ", situacao2) escreval("----------") // Relatório Produto 3 escreval("--- PRODUTO 3 ---") escreval("Nome do Produto: ", nome3) escreval("Preço Anterior: R$ ", precoAnt3:4:2) escreval("Preço Atual: R$ ", precoAtual3:4:2) escreval("Variação (%): ", variacao3:4:2, "%") escreval("Situação: ", situacao3) escreval("==========") escreval(" FIM DO PROCESSAMENTO ") escreval("==========") fimalgoritmo
```

Fluxograma do bloco de exibição



Checklist de qualidade

- Planejamento da estrutura lógica compreendido e documentado.
- Declaração correta de variáveis com as tipagens de texto e reais adequadas.
- Leitura implementada para a coleta de dados de todos os três produtos.
- Cálculo matemático e expressões formatadas garantindo precisão no valor percentual.
- Estrutura condicional programada sem ambiguidades para a correta classificação de aumento, queda e estabilidade.
- Emissão gerada de saídas consistentes em formato de tela amigável.

Reflexão sobre a aprendizagem

A realização desta atividade prática permitiu consolidar os conceitos teóricos de lógica de programação por meio da construção e testagem de algoritmos no Flowgorith. Um dos principais pontos fortes demonstrados foi a facilidade de estruturar o raciocínio sequencial e as tomadas de decisão condicionais (if/else/elif).


Lógica de programação
5
4.5
4
3.5
3
2.5
2
1.5
Estruturas condicionais e matemáticas
Pensamento crítico e responsabilidade social